

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية بولاية الشلف
متوسطة الشهيد محمد بوعيسي عين سردون

ملخص لبعض الذرات والشوارد

(1) بعض الشوارد البسيطة الموجبة

تعرف الشاردة البسيطة الموجبة على أنها ذرة واحدة فقدت إلكترونات واحدًا على الأقل فتظهر عليها شحنة كهربائية موجبة (+)
(n) يمثل عدد الإلكترونات المفقودة (N) عدد الإلكترونات في الذرة

الرقم	اسم الذرة	رمز الذرة	N	n	اسم الشاردة	رمز الشاردة
01	الفضة	Ag	47	1	شاردة الفضة	Ag^+
02	الألمنيوم	Al	13	3	شاردة الألمنيوم	Al^{3+}
03	الباريوم	Ba	56	2	شاردة الباريوم	Ba^{2+}
04	الكالسيوم	Ca	20	2	شاردة الكالسيوم	Ca^{2+}
05	الكروم	Cr	24	3	شاردة الكروم	Cr^{3+}
06	النحاس	Cu	29	2	شاردة النحاس	Cu^{2+}
07	الحديد	Fe	26	2	شاردة الحديد الثنائي	Fe^{2+}
				3	شاردة الحديد الثلاثي	Fe^{3+}
08	البوتاسيوم	K	19	1	شاردة البوتاسيوم	K^+
09	المغنزيوم	Mg	12	2	شاردة المغنزيوم	Mg^{2+}
10	الصوديوم	Na	11	1	شاردة الصوديوم	Na^+
11	الرصاص	Pb	82	2	شاردة الرصاص	Pb^{2+}
12	الزنك	Zn	30	2	شاردة الزنك	Zn^{2+}
13	الهيدروجين	H	1	1	شاردة الهيدروجين	H^+
14	القصدير	Sn	50	2	شاردة القصدير	Sn^{2+}

الكاتيونات (Cations)

بعض الشوارد المركبة الموجبة

تنتج باتحاد جزيء ماء مع شاردة الهيدروجين (H^+)	رمز الشاردة	اسم الشاردة
تنتج باتحاد جزيء غاز النشادر (NH_3) مع شاردة الهيدروجين	H_3O^+	شاردة الهيدرونيوم
	NH_4^+	شاردة الأمونيوم

(2) بعض الشوارد البسيطة السالبة

تعرف الشاردة البسيطة السالبة على أنها ذرة واحدة اكتسبت إلكترونات واحدًا على الأقل فتظهر عليها شحنة كهربائية سالبة (-)
(n) يمثل عدد الإلكترونات المكتسبة (N) عدد الإلكترونات في الذرة

الرقم	اسم الذرة	رمز الذرة	N	n	اسم الشاردة	رمز الشاردة
01	الكلور	Cl	17	1	شاردة الكلور	Cl^-
02	البروم	Br	35	1	شاردة البروم	Br^-
03	اليود	I	53	1	شاردة اليود	I^-
04	الكبريت	S	16	2	شاردة الكبريتات	S^{2-}
05	الأكسجين	O	8	2	شاردة الأكسجين	O^{2-}
06	الآزوت	N	7	3	شاردة الآزوت	N^{3-}
07	الفلور	F	9	1	شاردة الفلور	F^-

الأيونات (Anions)

(3) بعض الشوارد المركبة السالبة

تعرف الشاردة المركبة السالبة على أنها مجموعة من الذرات المتحدة (جزيء) اكتسبت إلكترونات واحدًا على الأقل فتظهر عليها شحنة كهربائية سالبة (-)
(n) يمثل عدد الإلكترونات المكتسبة

الرقم	اسم الشاردة المركبة السالبة	n	صيغتها
01	شاردة الهيدروكسيد	1	OH^-
02	شاردة البيكربونات	1	HCO_3^-
03	شاردة الكبريتات	2	SO_4^{2-}
04	شاردة النترات	1	NO_3^-
05	شاردة الكربونات	2	CO_3^{2-}
06	شاردة البرمنغنات	1	MnO_4^-
07	شاردة البكرومات	2	$Cr_2O_7^{2-}$
08	شاردة الكبريتات الهيدروجينية	1	HSO_4^-